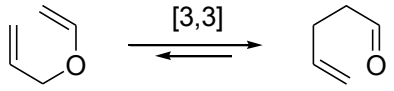
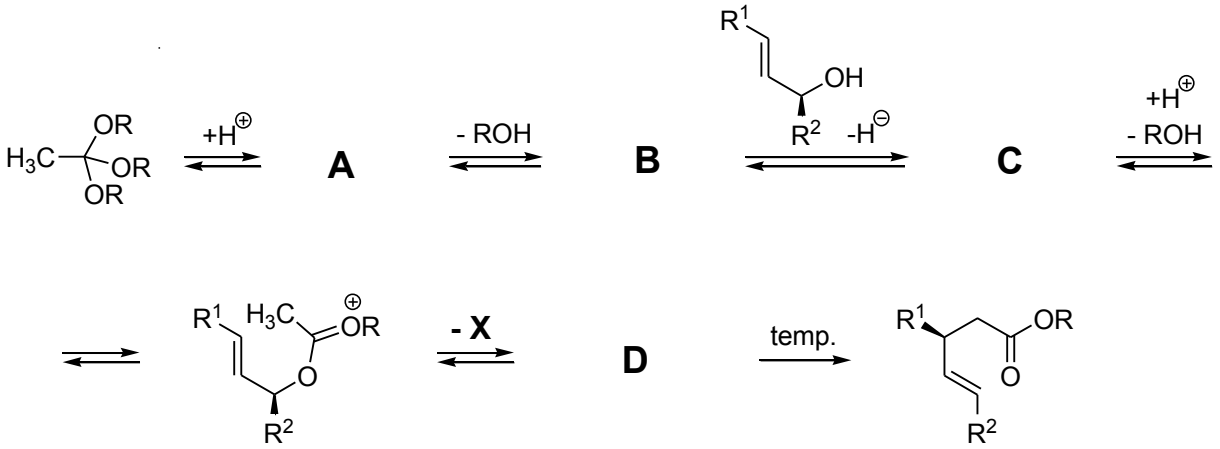
ZADANIE B5

Przegrupowania sigmatropowe

Przegrupowanie Claisena jest jedną z użytecznych metod tworzenia wiązań węgiel-węgiel w syntezie organicznej, wykorzystywaną w syntezie wielu złożonych związków naturalnych. Reakcja ta jest przykładem przegrupowania [3,3]-sigmatropowego i zachodzi z udziałem eterów allilowo-winylowych i ich różnorodnych pochodnych, zazwyczaj w podwyższonej temperaturze. Polega na rozerwaniu centralnego wiązania węgiel-tlen, z jednoczesnym utworzeniem nowego wiązania pomiędzy końcowymi atomami węgla oraz przesunięciem dwóch wiązań podwójnych:

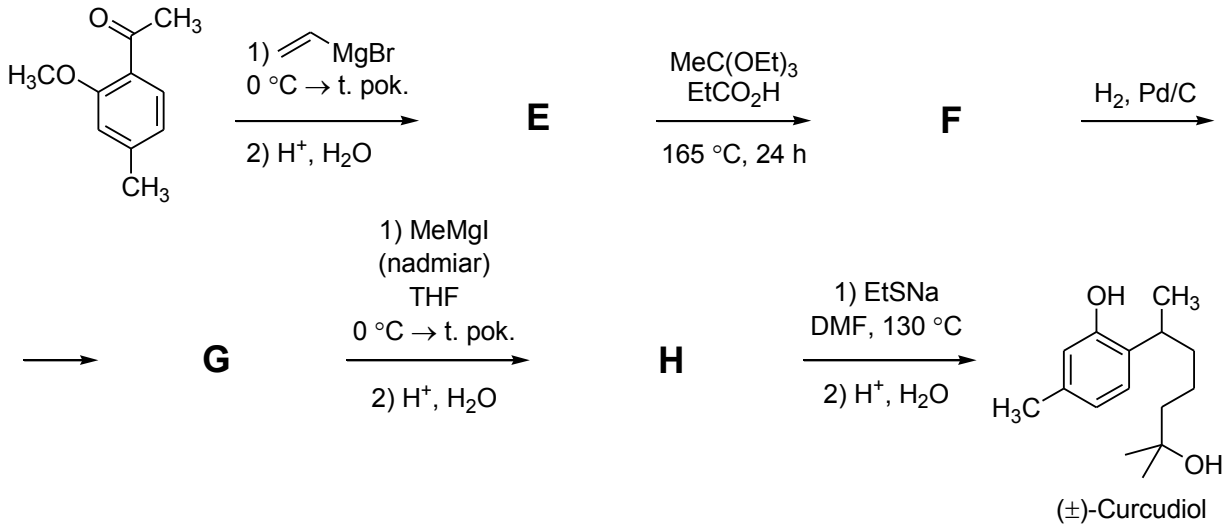


a. Jednym z szeroko stosowanych wariantów przegrupowania Claisena jest przegrupowanie Johnsona-Claisena, prowadzące do γ,δ-nienasyconych estrów. W tej reakcji, związek ulegający przegrupowaniu przygotowywany jest z alkoholu allilowego oraz ortoestru w warunkach katalizy kwasami Brønsteda. Reakcja przebiega poprzez wysoce uporządkowany, cykliczny stan przejściowy, dlatego konfiguracja centrum stereogenicznego w produkcie jest zdeterminowana przez konfigurację substratu.
Wiedząc, że mechanizm reakcji między alkoholem i ortoestrem jest analogiczny do mechanizmu powstawania acetali, zaproponuj struktury związków pośrednich **A** – **C**. Dla związku **B** wypisz trzy najważniejsze struktury rezonansowe.



b. Biorąc pod uwagę możliwe reakcje karbokationów, a jednocześnie ogólny schemat przegrupowań sigmatropowych [3,3], zaproponuj strukturę produktu przejściowego **D**. Oderwanie jakiej cząstki **X** towarzyszy utworzeniu **D**?

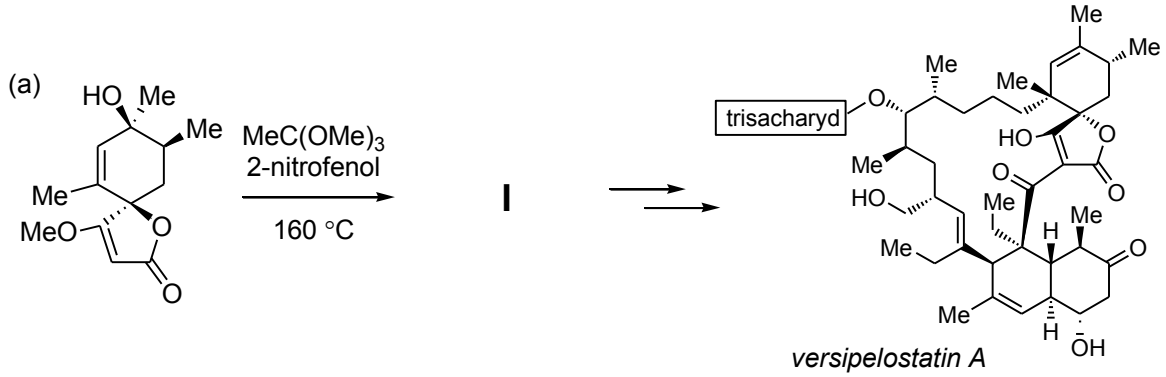
c. W poniższej syntezie seskwiterpenu curcudiolu, uzupełnij wzory strukturalne produktów pośrednich **E** – **H**. Związek **H** zawiera 76,75%$_{mas.}$ węgla i 10,47%$_{mas.}$ wodoru.

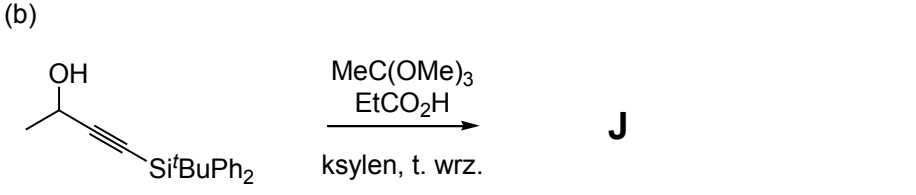


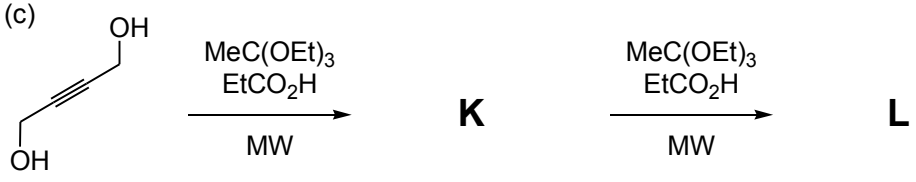
(±)-Curcudiol

d. W powyższej syntezie, jaki drugi (uboczny) produkt organiczny powstaje w ostatnim etapie? Jakiego typu jest to reakcja i według jakiego mechanizmu zachodzi?

e. Zaproponuj produkty poniższych reakcji zachodzących z udziałem alkoholi i ortoestrów w obecności kwasu, w punkcie (a) z uwzględnieniem stereochemii:

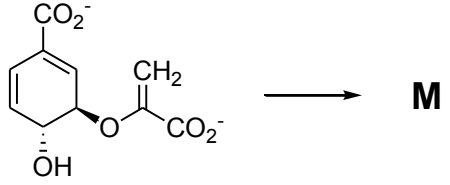






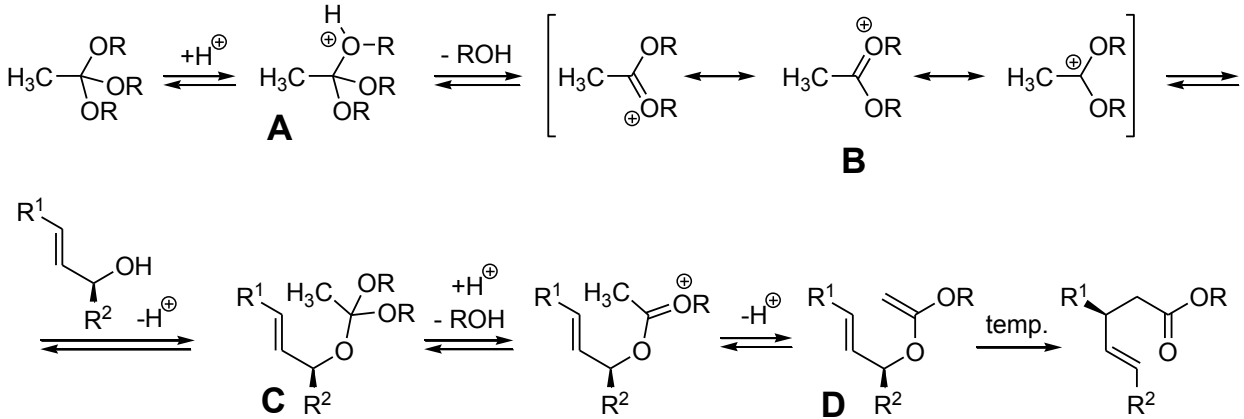
MW – promieniowanie mikrofalowe

f. Przegrupowanie Claisena występuje w metabolizmie organizmów żywych, a konkretnie jest jednym z etapów biosyntezy aminokwasów aromatycznych. Zaproponuj strukturę produktu przegrupowania dianionu kwasu choryzmowego z uwzględnieniem stereochemii wiedząc, że produkt jest dienem o niesprzężonych wiązaniach podwójnych:

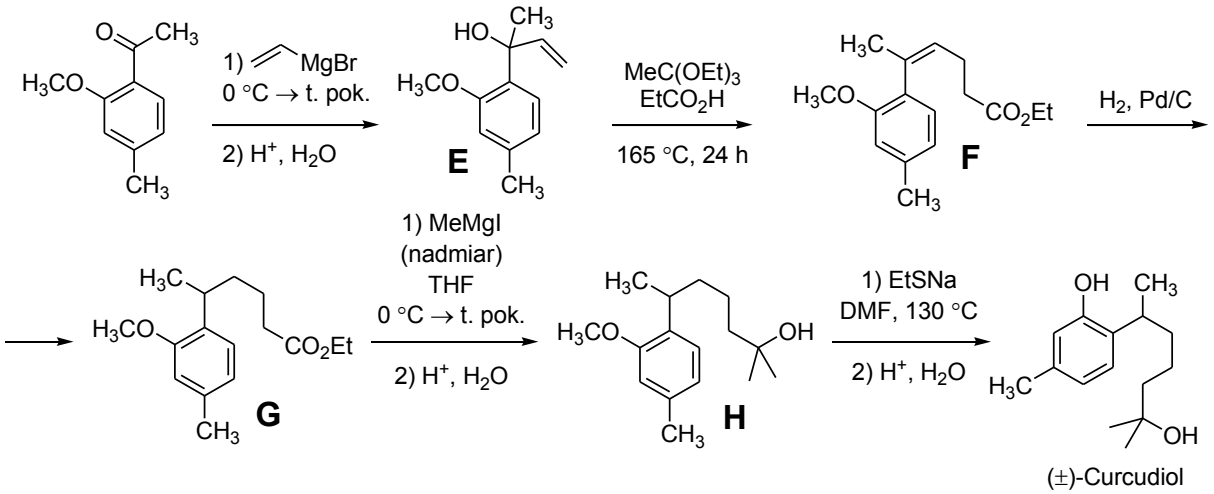


ROZWIĄZANIE ZADANIA B5

a., b.

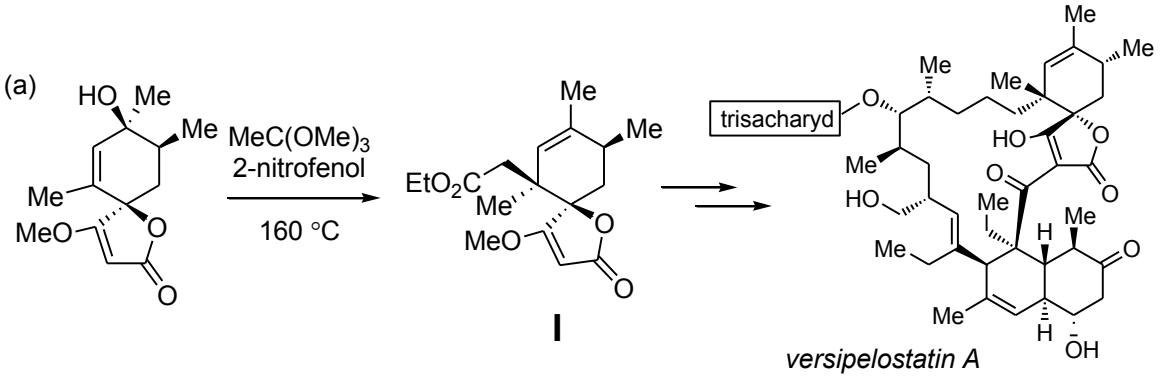


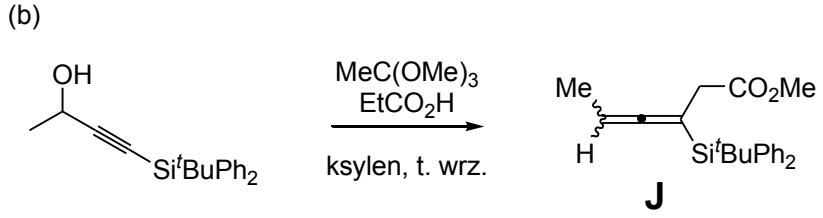
c.

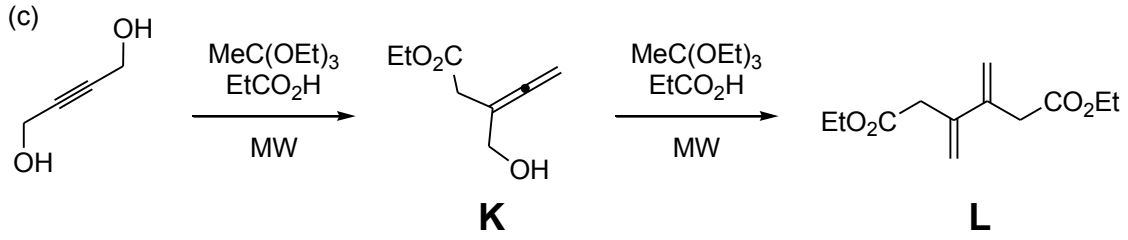


d. EtSMe, substytucja nukleofilowa S_N2

e.







MW – promieniowanie mikrofalowe

f.

